

Группа ФИЗ ПИИКТ 3.4.1

К работе допущен _____

Студент Исмоилов Ш.Б

Работа выполнена _____

Преподаватель Терещенко Г.В

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.02

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ТОКА

Цель работы:

1. Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.
2. Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

Задачи, решаемые при выполнении работы:

1. Получить данные измерений (построить экспериментальную выборку)
2. Исследовать зависимость полной, полезной мощностей и мощности потерь и падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи
3. Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешности

Объект исследования:

Цепь, собранная на стенде СЗ-ЭМ01. Контур с исследуемым источником тока и регулируемым внешним сопротивлением.

Метод экспериментального исследования:

Условные прямые измерения значений силы тока и напряжения на участке цепи

Результаты прямых измерений и их обработки:

Таблица 1. Результаты прямых измерений и их обработка

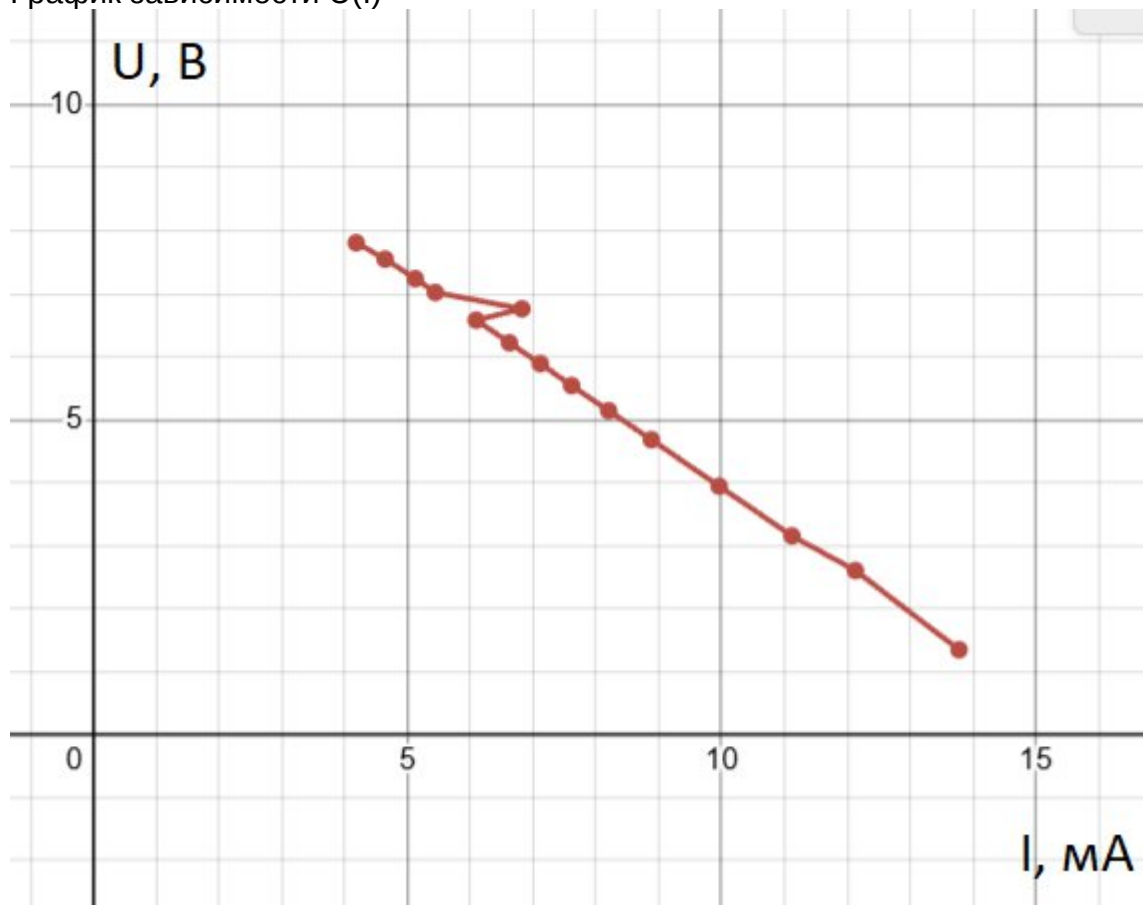
№	U. В	I. мА	$P_R = UI.$ мВт	$P_S = I^2 R.$ мВт	$P = \epsilon I.$ мВт	$\eta = \frac{P_R}{P} * 100\%$
1	1.34	13.78	18.465	128.554	147.404	12.5
2	2.60	12.13	31.538	99.611	129.754	24.3
3	3.15	11.12	35.028	82.477	118.95	29.4
4	3.94	9.96	39.242	67.159	106.542	36.8
5	4.68	8.88	41.558	53.384	94.989	43.7
6	5.14	8.20	42.148	45.521	87.715	48.0
7	5.54	7.61	42.159	39.206	81.404	51.7
8	5.89	7.11	41.877	34.223	76.055	52.2

9	6.22	6.62	41.176	29.669	70.814	58.1
10	6.58	6.09	40.072	25.108	65.144	61.5
11	6.76	5.82	39.343	22.931	62.256	63.1
12	7.02	5.44	38.188	20.034	58.191	65.6
13	7.24	5.12	37.068	17.747	54.768	67.6
14	7.55	4.64	35.032	14.575	49.634	70.5
15	7.81	4.18	32.645	11.828	44.713	73.0

Обработка результатов измерений

- 1) По результатам измерений постройте график зависимости $U(I)$. Визуально убедитесь в его линейности.

График зависимости $U(I)$



- 2) С помощью любого стандартного метода нахождения параметров линейных зависимостей (МНК, метод парных точек) найдите параметры полученной зависимости: угловой коэффициент - модулю его значения соответствует внутреннее сопротивление источника r и смещение относительно начала координат - ему соответствует электродвижущая сила ε . Оцените погрешности данных величин. Сравните величину внутреннего сопротивления с ее номинальным значением.

Найдём внутреннее сопротивление источника по МНК:

$$\bar{I} = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n} = 7,78, \quad \bar{U} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n} = 5,43 \text{ мА}$$

$$D = \sum (I_i - \bar{I})^2 = 117,007$$

$$b = \frac{\sum (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{D} = \frac{-79,247}{117,007} = -0,677 \text{ Ом}$$

$$a = \bar{U} - b\bar{I} = 5,43 - (-0,677 * 7,78) = 10,697 \text{ В}$$

$$r = b = 677 \text{ Ом}$$

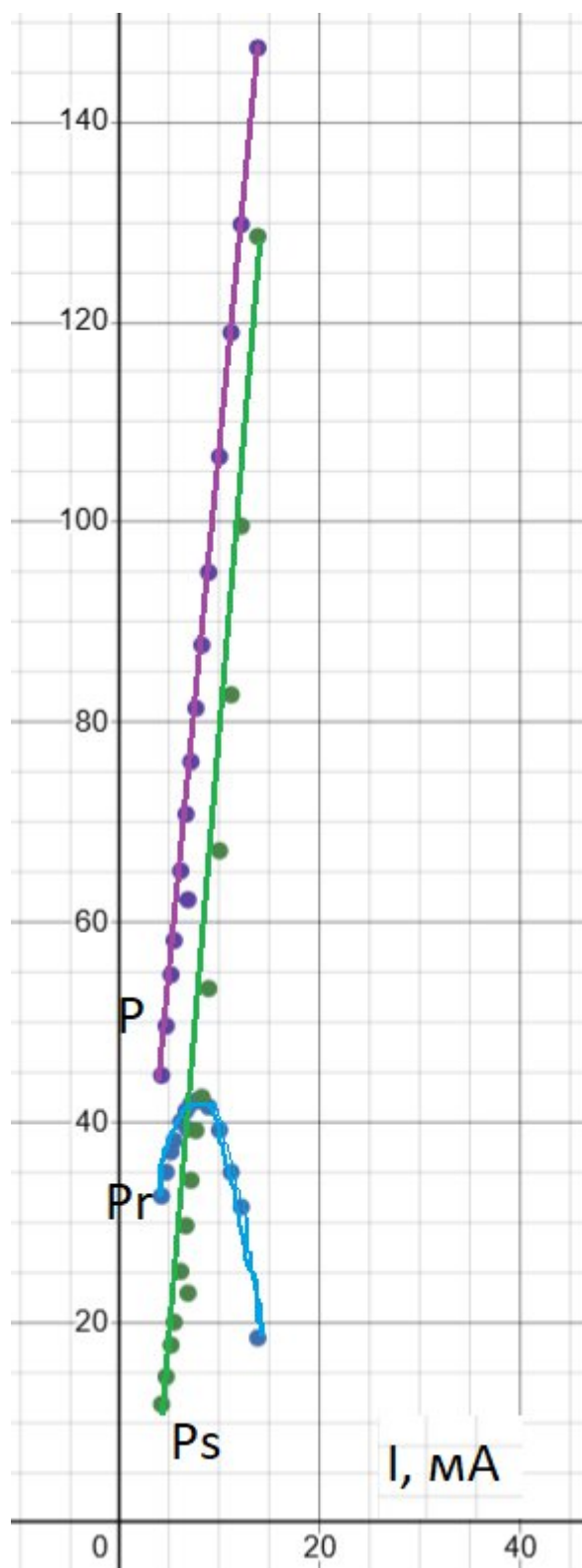
$$\varepsilon = a = 10,697 \text{ В}$$

Таблица для вычислений:

№	U_i	I_i	$I_i - \bar{I}$	$(I_i - \bar{I})^2$	$U_i - \bar{U}$	$(I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})$
1	1.34	13.78	6	36	-4.09	-24.54
2	2.60	12.13	4.35	18.922	-2.83	-12.31
3	3.15	11.12	3.34	11.155	-2.28	-7.615
4	3.94	9.96	2.18	4.752	-1.49	-3.248
5	4.68	8.88	1.1	1.21	-0.75	-0.825
6	5.14	8.20	1.04	1.081	-0.29	-0.32
7	5.54	7.61	-0.17	0.028	0.11	-0.018
8	5.89	7.11	-0.67	0.448	0.46	-0.308
9	6.22	6.62	-1.16	1.345	0.79	-0.916
10	6.58	6.09	-1.69	2.856	1.15	-1.943
11	6.76	5.82	-1.96	3.841	1.33	-2.606
12	7.02	5.44	-2.34	5.475	1.59	-3.72
13	7.24	5.12	-2.66	7.075	1.81	-4.814
14	7.55	4.64	-3.14	9.859	2.12	-6.656
15	7.81	4.18	-3.6	12.96	2.38	-8.568

$$\varepsilon = U + I|r|$$

- 3) Используя результаты измерений напряжения U и силы тока I (см. Табл. 1) и найденные ранее величины ε и r . вычислите и внесите в таблицу значения полезной $P_R = UI$. полной $P = \varepsilon I$ мощности, а также мощности потерь $P_S = I^2 R$
- 4) Постройте графики зависимостей всех мощностей от силы тока. причем построение сделайте в одном и тот же графическом поле. С помощью графика зависимости $P_R = P_R(I)$ найдите значение силы тока I^* при котором полезная мощность достигает максимального значения



Полезная мощность P_R достигает максимального значения при силе тока $I^* = 7,61$ мА

- 5) Подставив в формулу $P_R = I^2 R$ значения P_{Rmax} и I^* , найдите сопротивление R , соответствующее режиму согласования нагрузки и источника. Сравните это сопротивление с внутренним сопротивлением источника r .

$$P_{Rmax} = 32,645 \text{ мВт}$$

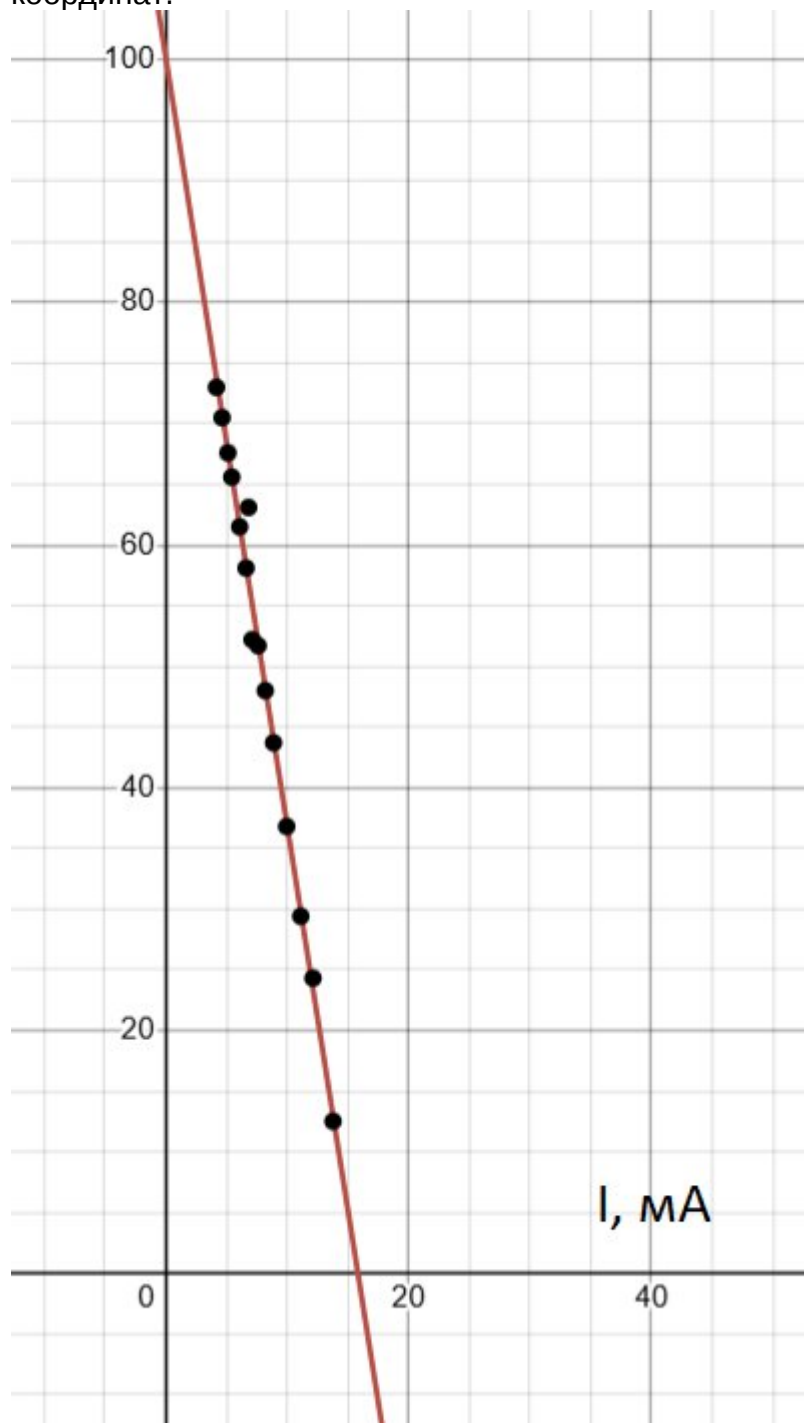
$$P_{Rmax} = I^{*2} R \text{ мВт}$$

$$R = \frac{P_{Rmax}}{I^{*2}} = \frac{32,645}{(7,61)^2} = 0,563 \text{ мВт}$$

Внутреннее сопротивление $r = 0,677 \text{ Ом}$

Значение внутреннего сопротивления выше R

- 6) Найдите значения КПД $\eta = \frac{P_R}{P}$ как функции силы тока и постройте соответствующий график. экстраполируя его до пересечения с осями координат.



- 7) По графику $\eta = \eta(I)$ определите значение тока I^* , соответствующее $\eta = 0.5$ и сравните его с полученным в п. 4 результатом.

$$\eta(7,11) = 52,2\% = 0,522$$

$$\eta(7,61) = 51,7\% = 0,517$$

$$I^* = 7,61 \text{ мА}$$

Значения совпадают

Выводы и анализ результатов работы.

Мы исследовали зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи, и нашли значения параметров источника:

электродвижущей силы, внутреннего сопротивления.

Было найдено КПД источника, и установлена его зависимость от силы тока.

Было найдено значение силы тока, при котором вырабатывается максимальная полезная мощность.

Были построены графики, содержащие зависимость полной мощности, полезной мощности и мощности потерь от силы тока.